Matemáticas
Material : MA-13

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

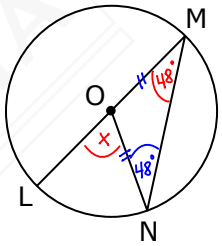
Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 12
ÁNGULO EN LA CIRCUNFERENCIA

1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{LM}$ es diámetro, el ∡ONM mide 48°. ¿Cuál es la medida del $\underbrace{\measuredangle LON}_{x}$?

A) 96°
B) 48°
C) 24°
D) 132°

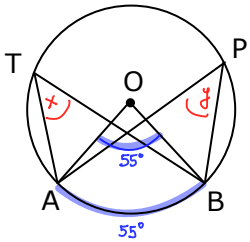
ΔONM es isósceles. $(ON = OM = \text{radio})$
luego $\measuredangle OMN = 48°$
$\therefore \measuredangle LON = x = 48° + 48° = 96°$



2. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, ∡AOB = 55°. Entonces, $\underbrace{\measuredangle BTA}_{x} + \underbrace{\measuredangle BPA}_{y}$ es

A) 220°
B) 110°
C) 55°
D) 27,5°
E) 22,5°

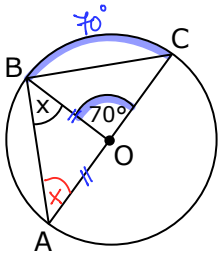
$\measuredangle x, \measuredangle y$ son inscritos que subtienden $\overset{\frown}{AB}$
$\therefore \measuredangle x = \measuredangle y = 55°/2$
$\Rightarrow \boxed{x + y = 55°}$



3. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AC}$ es diámetro. La medida del ∡x es

A) 30°
B) 35°
C) 50°
D) 70°
E) 90°

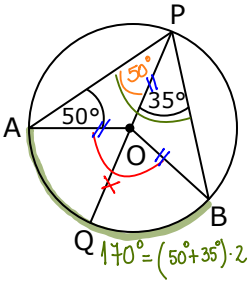
ΔAOB isósceles $(OA = OB)$
$\measuredangle x = \frac{70°}{2}$ (Inscrito)
$\boxed{\measuredangle x = 35°}$



4. En la circunferencia de centro O y diámetro $\overline{PQ}$ de la figura adjunta, la medida del $\underbrace{\measuredangle AOB}_{\measuredangle x}$ es

A) 42,5°
B) 70°
C) 85°
D) 100°
E) 170°

ΔAOP y ΔBPO son isósceles
$\measuredangle x = (50° + 35°) \cdot 2$
$\boxed{\measuredangle x = 170°}$

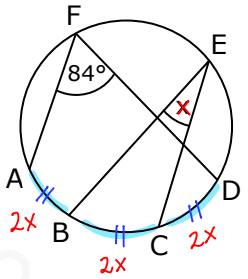


5. En la circunferencia de la figura adjunta, los arcos AB, BC y CD son congruentes y ∡DFA mide 84º. Entonces, la medida del ∡CEB es

A) 84°
B) 56°
C) 42°
D) 28°
E) 14°

$2x + 2x + 2x = 84° \cdot 2$

$\Rightarrow \boxed{x = 28°}$



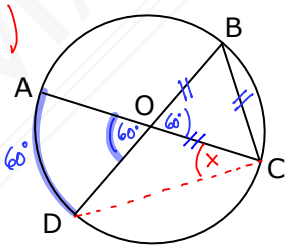
6. Si en la circunferencia de centro O de la figura adjunta, BC = BO, con $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ diámetros, entonces la medida del ángulo ACD es

A) 45°
B) 90°
C) 15°
D) 60°
E) 30°

BO = CO (radios) = BC (dato)

luego ΔCBO es equilátero.

$\therefore \measuredangle x = \frac{60°}{2} = 30°$



(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

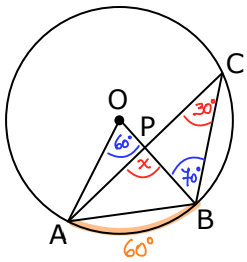
7. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es lado de un hexágono regular inscrito en esta circunferencia y ∡OBC = 70°. Entonces, la medida del ∡APB es

A) 130°
B) 100°
C) 80°
D) 60°

$\overset{\frown}{AB} = 60° \longrightarrow \measuredangle BCA = 30°$ y como $\measuredangle OBC = 70°$

$\measuredangle x = 30° + 70°$

$\boxed{\measuredangle x = 100°}$

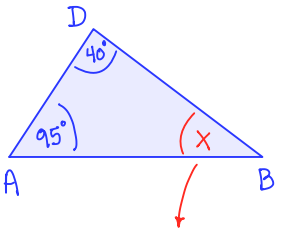


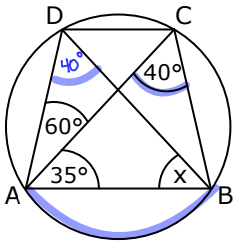
8. En la figura adjunta, el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia. Entonces, el valor del ∡x es

A) 35°
B) 40°
C) 45°
D) 90°
E) faltan datos.

$\measuredangle ACB = \measuredangle ADB = 40°$ (Inscritos)

En Δ ABD





$\measuredangle x = 180° - (95° + 40°)$

$\boxed{\measuredangle x = 45°}$

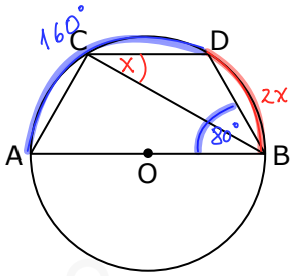
9. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es un diámetro y el $\measuredangle ABD = 80°$. Entonces, el $\measuredangle BCD$ mide

$\measuredangle x$

A) 10°
B) 20°
C) 50°
D) 90°
E) 100°

$160° + 2x = 180°$

$\rightarrow \boxed{\measuredangle x = 10°}$



10. L es tangente en P a la circunferencia de la figura adjunta. Si la razón entre los arcos QP, RQ y PR es 4 : 3 : 2 respectivamente, entonces la medida del $\measuredangle$**x** es

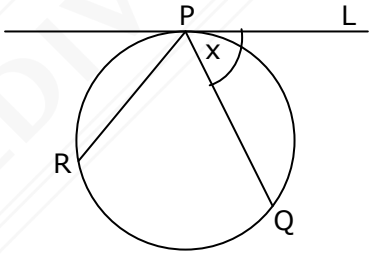
A) 80°
B) 120°
C) 160°
D) 170°

$\overset{\frown}{QP} = 4k$
$\overset{\frown}{RQ} = 3k$
$\overset{\frown}{PR} = 2k$

$9k = 360°$

$k = 40°$

Como $\measuredangle x = \dfrac{\overset{\frown}{QP}}{2} = 2k = 80°$



11. Los puntos A, B y C pertenecen a la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Entonces, la medida de α es

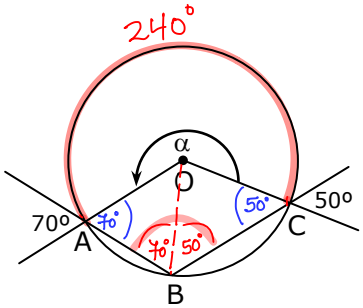
A) 270°
B) 240°
C) 210°
D) 160°
E) 120°

trazando $\overline{OB}$

$OB = OA = OC$ (radios)

luego $\triangle ABO$ y $\triangle BCO$ son isósceles.

Así $\boxed{\measuredangle \alpha = 240°}$



12. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AD}$ y $\overline{BE}$ son diámetros. Si arco DE = arco BC y $\beta = 72°$, entonces la medida de α es

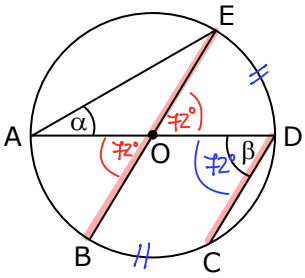
A) 9°
B) 18°
C) 36°
D) 72°
E) 108°

Si $\overset{\frown}{DE} = \overset{\frown}{BC} \Rightarrow BE \,//\, CD$

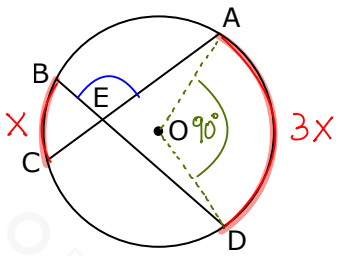
entonces $\measuredangle AOB = \beta = 72°$

y $\overset{\frown}{DE} = 72°$

Así $\measuredangle \alpha = \dfrac{72°}{2} = 36°$



13. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\underbrace{\text{arco BC}}_{x}$ = $\frac{1}{3}$ arco DA. Si ∡DOA mide 90º, entonces el valor del ∡BEA es



A) 60°
B) 90°
C) 100°
D) 120°
E) 130°

$90° = 3X \Rightarrow X = 30°$

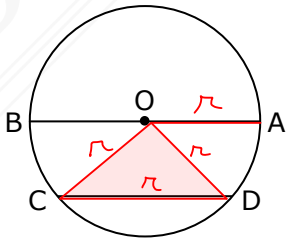
∡AED es interior.

$\Rightarrow$ ∡AED $= \frac{3X+X}{2} = 2X = 60°$

$\boxed{\text{∡BEA} = 180° - 60° = 120°}$

14. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O y $\boxed{AO = CD. = r}$ (radio) ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\overline{AB}$ // $\overline{CD}$
II) ∡BOC = ∡DOA
III) ΔOCD es equilátero.



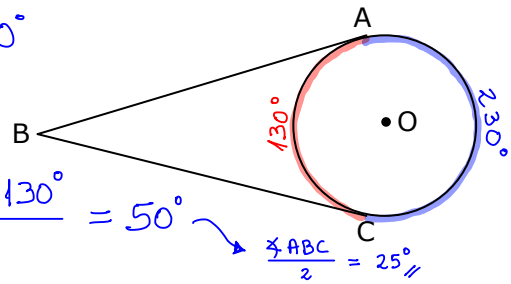
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

I) No necesariamente verdadera.

II) No necesariamente verdadera.

III) OC = OD = CD $\Rightarrow$ ΔOCD es equilátero.

15. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{BC}$ y $\overleftrightarrow{BA}$ son tangentes a la circunferencia. Si arco AC = 130°, entonces la mitad de ∡ABC es



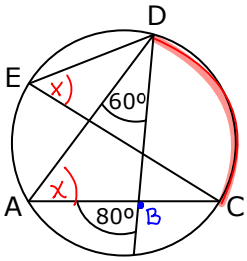
A) 25°
B) 40°
C) 45°
D) 50°

Si $\widehat{AC} = 130° \Rightarrow \widehat{CA} = 230°$

∡ABC es exterior.

∡ABC $= \frac{\widehat{CA} - \widehat{AC}}{2} = \frac{230° - 130°}{2} = 50°$

16. En la circunferencia de la figura adjunta, la medida del $\underbrace{\text{∡DEC}}_{\text{∡}x}$ es



A) 10°
B) 20°
C) 40°
D) 60°
E) 120°

∡DEC = ∡DAC (inscritos que subtienden $\widehat{CD}$)

En ΔABC:

$80° = x + 60°$

$\boxed{20° = x}$

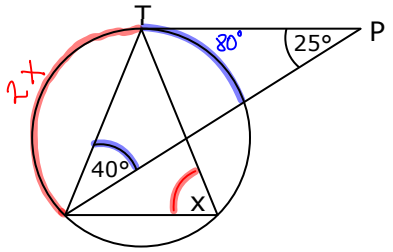
17. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{PT}$ es tangente en T. La medida del ángulo x es

A) 65°
B) 75°
C) 100°
D) 130°

$25° = \frac{2x - 80°}{2}$

$130° = 2x$

$\boxed{65° = x}$



18. En la figura adjunta, $\overline{AB} \cong \overline{BC}$ y O es el centro de la circunferencia. Si arco AD = arco EB, entonces la medida del ángulo α es

A) 10°
B) 20°
C) 40°
D) 60°
E) 80°

$AB = BC \rightarrow \measuredangle BAC = 30°$

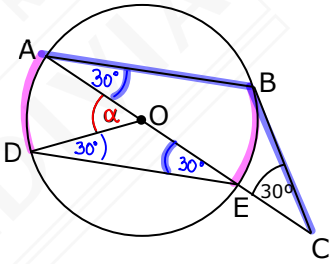
Como $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{EB} \rightarrow AB // DE$

$\measuredangle DEA = 30°$

$DO = EO \rightarrow \measuredangle EDO = 30°$

$\measuredangle \alpha = 30° + 30°$

$\boxed{\measuredangle \alpha = 60°}$



19. En la figura adjunta, A, B, C y D son puntos que pertenecen a la circunferencia, $\overleftrightarrow{BC}$ es secante, arco DAB = 210°. Entonces, $\alpha + \beta =$

A) 200°
B) 190°
C) 180°
D) 170°
E) 160°

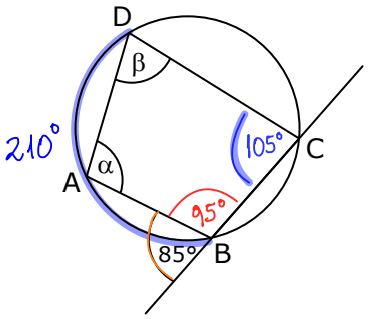
$\measuredangle BCD = 105°$ y $\alpha + 105° = 180°$

$\boxed{\alpha = 75°}$

$\beta + 95° = 180°$

$\boxed{\beta = 85°}$

$\therefore \boxed{\alpha + \beta = 160°}$



20. En la figura adjunta, $\overline{CD}$ es un diámetro de la circunferencia de centro O. Si el ∡AOD = 40°, el arco AD y el arco DB son congruentes, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

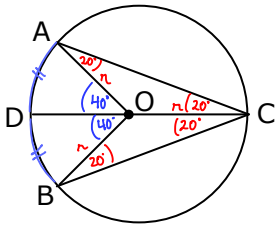
I) ∡CAO = 20°
II) ∡CBO = ∡BOD
III) 2∡AOB = ∡ACB

I) Verdadera, $AO = OC$ = radios. → ΔCAO es isósceles $\measuredangle CAO = \measuredangle OCA = 20°$

II) Falsa. $\measuredangle CBO = 20°$
$\measuredangle BOD = 40°$

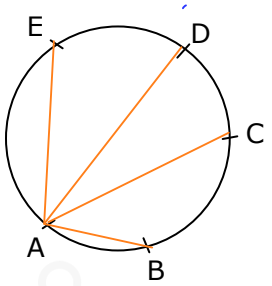
III) Falsa. $2 \measuredangle AOB = 2 \cdot 80°$
$= 160°$

$\measuredangle ACB = 40°$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

21. Se han marcado cinco puntos en la circunferencia de la figura adjunta. ¿Cuál de las siguientes **NO** es una pareja de ángulos congruentes?



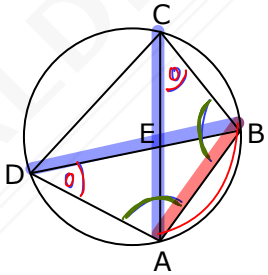
A) ∡EBD y ∡ECD. Son ≅, subtienden el arco DE
B) ∡BAC y ∡CDB. Son ≅, " " " BC
C) ∡DAC y ∡DBC. Son ≅, " " " CD
D) ∡EAD y ∡ECD. Son ≅, " " " DE
E) ∡DAB y ∡EAC. No necesariamente son ≅, subtienden $\overset{\frown}{BD}$ y $\overset{\frown}{CE}$ que no son congruentes necesariamente.

22. Según la circunferencia de la figura adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si CA = CD y BC = BD, entonces ΔACD ≅ ΔCDB.
II) Si AC = BD y ∡DAB = ∡CBA, entonces ΔDAB ≅ ΔCBA.
III) Si ∡BAC = ∡DCA y ∡BDC = ∡DBA, entonces ΔABE ≅ ΔCDE.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

I) No es siempre verdadera.
II) Verdadera. ΔDAB ≅ ΔCBA por (ALA)
III) No es siempre verdadera

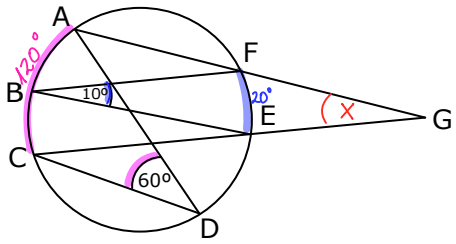


23. En la circunferencia de la figura adjunta, la medida del ángulo exterior AGC es

A) 25°
B) 50°
C) 70°
D) 100°

∡x es exterior

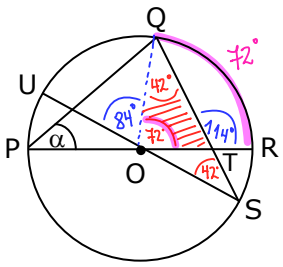
$$\measuredangle x = \frac{120^\circ - 20^\circ}{2} = 50^\circ$$



24. En la figura adjunta $\overline{PR}$ y $\overline{SU}$ son diámetros de la circunferencia que se intersectan en O, el punto Q pertenece a ella y los segmentos QS y PR se intersectan en T. Si ∡QTR = 114° y ∡QOU = 84°, entonces la medida de α es

A) 36°
B) 42°
C) 66°
D) 72°
E) 57°

$$\measuredangle \alpha = \frac{72^\circ}{2} = 36^\circ$$



(Fuente: DEMRE. Publicación 2017)

25. En una circunferencia de centro O, $\overline{PS}$ y $\overline{PR}$ la intersectan en los puntos Q, S y R, el punto O está en $\overline{PS}$ y T está en la circunferencia, tal como se muestra en la figura adjunta. Si la medida de $\overline{PQ}$ es igual al radio de la circunferencia y $\measuredangle SPR = 10°$, entonces la medida de $\measuredangle QTS$ es

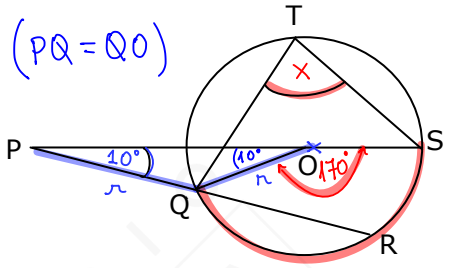
A) 70°
B) 90°
C) 80°
D) 75°
E) 85°

ΔPQO es isósceles $(PQ = QO)$

$\measuredangle QOS = 170°$

$\measuredangle QTS = x = \dfrac{170°}{2}$

$\boxed{x = 85°}$



(Fuente: DEMRE, publicación 2016)

26. Siendo A, C y D puntos que pertenecen a la circunferencia de centro O y B, C y D son puntos colineales de la figura adjunta, se puede conocer el valor del ángulo DCO, si se sabe que:

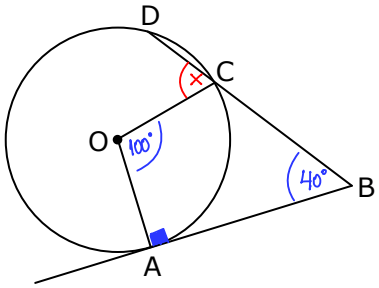
(1) $\measuredangle DBA = 40°$
(2) $\measuredangle COA = 100°$ y $\overleftrightarrow{BA}$ tangente en A.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Insuficiente
(2) Insuficiente

(1) y (2) Suficientes

$100° + 90° + 40° + 180 - x = 360° \rightarrow \boxed{x = 50°}$

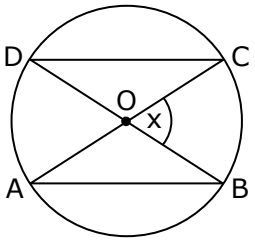


27. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son diámetros. Se puede conocer la medida del ángulo **x**, si se sabe que:

(1) arco CD = 120°
(2) $\measuredangle CDB + \measuredangle BAC = 60°$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Suficiente. Si $\overset{\frown}{CD} = 120°$
entonces $180° - x = 120°$
$\boxed{x = 60°}$



(2) Suficiente Si $\measuredangle CDB + \measuredangle BAC = 60°$

Como ambos $\measuredangle$s subtienden $\overset{\frown}{BC}$ y son inscritos, entonces son $\cong$ y $\overset{\frown}{BC} = x$

$\therefore \dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{2} = 60° \rightarrow \boxed{x = 60°}$

28. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro y L es tangente en C. Se puede determinar la medida del ∡CBA, si se sabe que:

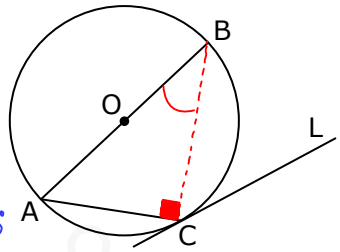
(1) AB = 2AC
(2) ∡ACL = 150°

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

Notar que AC ⊥ CB

(1) Suficiente. ΔACB es notable 30° – 60° – 90° (con ∡CBA = 30°)

(2) Suficiente. Si ∡ACL = 150°
⇓
∡BCL = 150° – 90° = 60°
luego ∡BAC = 60°, así ∡CBA = 30°



29. En la figura adjunta, el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia. Se puede determinar la medida del ∡CDA, si se sabe que:

X

(1) ∡BCD = 120°
(2) ∡DAB = 60°

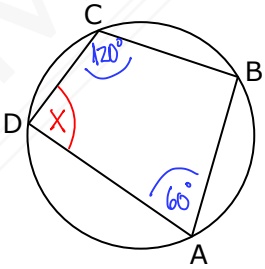
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Insuficiente. Si ∡BCD = 120° solo determina que ∡DAB = 60°

(2) Insuficiente. Si ∡DAB = 60° entonces ∡BCD = 120°

(1) y (2) Insuficientes

Si ∡BCD = 120° y ∡DAB = 60° no se puede determinar ∡X

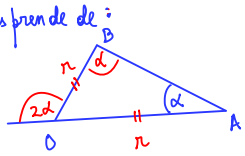


30. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AC}$ es diámetro. Se puede conocer la medida del ∡α, si se sabe que:

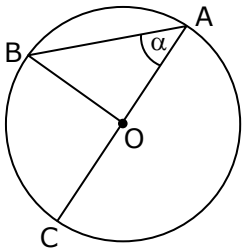
(1) ∡BOC = 2α
(2) ∡ABO = α

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

tanto (1), (2) y (1) y (2) son insuficientes y su información se desprende de:



Luego se requiere información adicional para determinar el valor de α.



RESPUESTAS

1.	**A**	7.	**B**	13.	**D**	19.	**E**	25.	**E**
2.	**C**	8.	**C**	14.	**C**	20.	**D**	26.	**C**
3.	**B**	9.	**A**	15.	**A**	21.	**E**	27.	**D**
4.	**E**	10.	**A**	16.	**B**	22.	**B**	28.	**D**
5.	**D**	11.	**B**	17.	**A**	23.	**B**	29.	**E**
6.	**E**	12.	**C**	18.	**D**	24.	**A**	30.	**E**

MA-13

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/